



TRANSACT-SQL EN SQL AZURE

LENGUAJES DE MANIPULACIÓN Y CONTROL DE DATOS DML Y DCL



-LENGUAJE DE MANIPULACIÓN DE DATOS DML. INSTRUCCIÓN INSERT EN BASE DATOS DE SQL AZURE

La instrucción INSERT agrega nuevas filas a una tabla en Base de datos de SQL Azure.



Sintaxis básica:

```
INSERT INTO Tabla (Columna1, Columna2, ...)  
VALUES (Valor1, Valor2, ...);
```

Ejemplo:

```
INSERT INTO Alumnos (Id, Nombre, Ciudad)  
VALUES (1, 'Ana', 'Lima');
```

-LENGUAJE TCL DE CONTROL DE TRANSACCIONES EN BASE DATOS DE SQL AZURE



El lenguaje TCL permite controlar las transacciones y mantener la integridad de los datos.



-BEGIN TRANSACTION

Inicia una nueva transacción.

```
BEGIN TRAN;
```



-COMMIT TRANSACTION

Confirma todos los cambios realizados.

```
COMMIT TRAN;
```



-ROLLBACK TRANSACTION

Deshace todos los cambios realizados.

```
ROLLBACK TRAN;
```



-SAVE TRANSACTION

Establece un punto de guardado dentro de una transacción.

```
SAVE TRAN MiPunto;
```



-ROLLBACK TRANSACTION (to savepoint)

Revierte la transacción hasta un punto de guardado.

```
ROLLBACK TRAN MiPunto;
```



-SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL

Establece el nivel de aislamiento de la transacción.

```
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED;
```

RESUMEN VISUAL DEL DML, DCL Y TCL EN SQL AZURE

DML

Manipula los datos en las tablas.

Ejemplo: INSERT, UPDATE, DELETE.



DCL

Controla permisos y seguridad.

Ejemplo: GRANT, REVOKE, DENY, EXECUTE.



TCL

Controla las transacciones.

Ejemplo: BEGIN TRAN, COMMIT, ROLLBACK.



-LENGUAJE DE CONTROL DE DATOS DCL EN BASE DATOS DE SQL AZURE



El lenguaje DCL permite administrar permisos y el control de acceso a los datos.



-GRANT (permisos de base de datos de Base de Datos de SQL Azure)

Concede permisos a nivel de base de datos.

```
GRANT SELECT, INSERT ON DATABASE::MiBD TO usuario1;
```



-GRANT (permisos de entidad de seguridad de base de datos de Base de datos de SQL Azure)

Concede permisos sobre objetos a usuarios, roles o grupos.

```
GRANT SELECT ON dbo.Alumnos TO usuario1;
```



-GRANT (permisos de tipo de Base de datos de SQL Azure)

Concede permisos sobre tipos definidos por el usuario.

```
GRANT REFERENCES ON TYPE::dbo.MiTipo TO usuario1;
```



-REVOKE (permisos de base de datos de Base de datos de SQL Azure)

Quita permisos concedidos a nivel de base de datos.

```
REVOKE INSERT ON DATABASE::MiBD FROM usuario1;
```



-REVOKE (permisos de entidad de seguridad de base de datos de Base de datos de SQL Azure)

Quita permisos sobre objetos.

```
REVOKE SELECT ON dbo.Alumnos FROM usuario1;
```



-REVOKE (permisos de tipo de Base de datos de SQL Azure)

Quita permisos sobre tipos definidos por el usuario.

```
REVOKE REFERENCES ON TYPE::dbo.MiTipo FROM usuario1;
```



-DENY (permisos de base de datos de Base de datos de SQL Azure)

Niega explícitamente permisos a nivel de base de datos.

```
DENY DELETE ON DATABASE::MiBD TO usuario1;
```



-DENY (permisos de entidad de seguridad de base de datos de Base de datos de SQL Azure)

Niega permisos sobre objetos.

```
DENY SELECT ON dbo.Alumnos TO usuario1;
```



-DENY (permisos de tipo de Base de datos de SQL Azure)

Niega permisos sobre tipos definidos por el usuario.

```
DENY REFERENCES ON TYPE::dbo.MiTipo TO usuario1;
```



-EXECUTE

Permite ejecutar procedimientos almacenados o funciones.

```
EXECUTE sp_MiProcedimiento;
```



-EXECUTE AS

Permite ejecutar código con el contexto de seguridad de otro usuario.

```
EXECUTE AS USER = 'usuario1';
```



-EXECUTE AS Clause

Se usa dentro de módulos para cambiar el contexto de ejecución.

```
CREATE PROCEDURE sp_Test WITH EXECUTE AS 'usuario1' AS  
SELECT 1;
```



-ENABLE TRIGGER

Habilita un disparador en una tabla.

```
ENABLE TRIGGER trg_Alumnos ON dbo.Alumnos;
```



-DISABLE TRIGGER

Deshabilita un disparador en una tabla.

```
DISABLE TRIGGER trg_Alumnos ON dbo.Alumnos;
```



-USE (Base de datos de SQL Azure)

Cambia el contexto a una base de datos específica.

```
USE MiBD;
```

FLUJO DE CONTROL Y SEGURIDAD EN SQL AZURE



Insertar o modificar datos (DML)



Administrar permisos y seguridad (DCL)



Controlar transacciones y consistencia (TCL)



Asegurar integridad y disponibilidad



SQL Azure (Base de datos)

CUESTIONARIO – CAPÍTULO 9

TRANSACT-SQL EN SQL AZURE.

LENGUAJES DE MANIPULACIÓN Y CONTROL DE DATOS DML Y DCL

1 ¿Qué instrucción DML se utiliza para agregar nuevos registros en una tabla?

- A) UPDATE
- B) INSERT
- C) DELETE
- D) SELECT

RESPUESTA: B

2 ¿Qué instrucción permite conceder permisos a nivel de base de datos?

- A) GRANT
- B) REVOKE
- C) DENY
- D) EXECUTE

RESPUESTA: A

3 ¿Qué instrucción GRANT se utiliza para conceder permisos a una entidad de seguridad?

- A) GRANT permisos ON DATABASE
- B) GRANT permisos TO usuario
- C) GRANT permisos ON TYPE
- D) GRANT permisos ON TABLE

RESPUESTA: B

4 ¿Qué instrucción GRANT se utiliza para conceder permisos sobre un tipo de datos definido por el usuario?

- A) GRANT TYPE
- B) GRANT permisos ON TYPE
- C) GRANT permisos TO TYPE
- D) GRANT permisos ON USER

RESPUESTA: B

5 ¿Qué instrucción se utiliza para quitar permisos de nivel de base de datos?

- A) REVOKE
- B) DENY
- C) GRANT
- D) EXECUTE

RESPUESTA: A

6 ¿Qué instrucción REVOKE se utiliza para quitar permisos a una entidad de seguridad?

- A) REVOKE permisos FROM usuario
- B) REVOKE permisos ON DATABASE
- C) REVOKE permisos ON TYPE
- D) REVOKE permisos TO usuario

RESPUESTA: A

7 ¿Qué instrucción REVOKE se utiliza para quitar permisos sobre un tipo de datos definido por el usuario?

- A) REVOKE permisos ON TYPE
- B) REVOKE TYPE
- C) REVOKE permisos FROM TYPE
- D) REVOKE permisos ON TABLE

RESPUESTA: A

8 ¿Qué instrucción niega permisos a nivel de base de datos?

- A) DENY
- B) REVOKE
- C) GRANT
- D) EXECUTE AS

RESPUESTA: A

9 ¿Qué instrucción DENY se utiliza para negar permisos a una entidad de seguridad?

- A) DENY permisos TO usuario
- B) DENY permisos ON DATABASE
- C) DENY permisos FROM usuario
- D) DENY permisos ON TABLE

RESPUESTA: A

10 ¿Qué instrucción DENY se utiliza para negar permisos sobre un tipo de datos definido por el usuario?

- A) DENY permisos ON TYPE
- B) DENY TYPE
- C) DENY permisos FROM TYPE
- D) DENY permisos TO TYPE

RESPUESTA: A

11 ¿Qué instrucción permite ejecutar un procedimiento almacenado o función?

- A) EXECUTE
- B) GRANT
- C) RUN
- D) CALL

RESPUESTA: A

12 ¿Qué instrucción se utiliza para ejecutar debajo del contexto de otro usuario?

- A) EXECUTE AS
- B) EXECUTE
- C) RUN AS
- D) IMPERSONATE

RESPUESTA: A

13 ¿Qué cláusula define el contexto de ejecución en EXECUTE AS?

- A) EXECUTE AS Clause
- B) AS EXECUTE Clause
- C) EXEC AS Clause
- D) AS Clause

RESPUESTA: A

14 ¿Qué instrucción permite habilitar un trigger en la base de datos?

- A) ENABLE TRIGGER
- B) ACTIVATE TRIGGER
- C) START TRIGGER
- D) RUN TRIGGER

RESPUESTA: A

15 ¿Qué instrucción permite deshabilitar un trigger en la base de datos?

- A) DISABLE TRIGGER
- B) STOP TRIGGER
- C) DEACTIVATE TRIGGER
- D) DROP TRIGGER

RESPUESTA: A

16 ¿Qué instrucción permite cambiar el contexto a una base de datos específica?

- A) USE base_de_datos
- B) SELECT base_de_datos
- C) SET DATABASE base_de_datos
- D) CONNECT base_de_datos

RESPUESTA: A

17 ¿Qué lenguaje controla las transacciones en SQL Azure?

- A) DML
- B) DCL
- C) TCL
- D) DDL

RESPUESTA: C

18 ¿Qué instrucción TCL inicia una transacción?

- A) BEGIN TRANSACTION
- B) START TRANSACTION
- C) INIT TRANSACTION
- D) OPEN TRANSACTION

RESPUESTA: A

19 ¿Qué instrucción TCL confirma los cambios realizados en una transacción?

- A) COMMIT
- B) SAVE
- C) CONFIRM
- D) END

RESPUESTA: A

20 ¿Qué instrucción TCL deshace los cambios realizados en una transacción?

- A) ROLLBACK
- B) REVERT
- C) CANCEL
- D) UNDO

RESPUESTA: A

GRANT

REVOKE

DENY

EXECUTE

TRIGGER